

Zadanie 11B

Stopień utlenienia a właściwości substancji

Chlor tworzy wiele kwasów, w których występuje na różnych stopniach utlenienia, od –I w kwasie chlorowodorowym do VII w kwasie chlorowym(VII). Nie wszystkie kwasy są trwałe, natomiast sole charakteryzują się większą trwałością, choć niektóre występują jedynie w roztworze wodnym. Właściwości chemiczne tych związków są bardzo różne, a ich przeznaczenie jest wielorakie. Często występuje konieczność ich identyfikacji lub potwierdzenia czystości.

W czterech próbkach opisanych numerami 1 – 4, znajdują się roztwory sześciu soli tzn. dwie próbki zawierają po jednej substancji rozpuszczonej, a w pozostałych są mieszaniny dwóch substancji. Solami tymi są:

azotan(V) srebra (AgNO_3)	chlorań(I) sodu (NaClO)
chlorań(VII) sodu (NaClO_4)	chlorek potasu (KCl)
chlorań(V) potasu (KClO_3)	jodek sodu (NaI)

Stężenie KCl i NaClO_4 wynosi około 2 mol/dm^3 , a KClO_3 ok. $0,5 \text{ mol/dm}^3$. Stężenie NaOCl , AgNO_3 i NaI nie przekracza $0,1 \text{ mol/dm}^3$. Wszystkie roztwory są klarowne.

Dokonano identyfikacji substancji zawartych w próbkach mając do dyspozycji:
roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol/dm^3 ,
papierki uniwersalne,
oranż metylowy,
stały siarczan(VI) żelaza(II) (katalizator w reakcji redoks chlorań(V))
etanol.

W wyniku przeprowadzonych prób stwierdzono, że odczyn roztworów jest obojętny (papierek uniwersalny nie zmienia zabarwienia) za wyjątkiem próbki 3, w której roztworze papierek na chwilę stał się granatowy, po czym się odbarwił.

Dodanie 1 cm^3 etanolu do 1 cm^3 roztworu z próbek 1, 2 i 4 nie spowodowało żadnej reakcji.

Pobrano po 1 cm^3 roztworu z badanych próbek i dodano po kilka kropli kwasu siarkowego(VI). Roztwór z próbki 3 przyjął barwę brunatną. W pozostałych roztworach nie zaobserwowano żadnej reakcji. Dodano więc do nich po kropli oranżu metylowego i po kilka kryształków FeSO_4 . Czerwona barwa pozostała niezmienną w roztworach z próbek 2 i 4, natomiast roztwór z próbki 1 uległ odbarwieniu.

Reakcje krzyżowe pomiędzy roztworami z badanych próbek dały następujące wyniki:

próbka 1 i 2 - nikły, biały, krystaliczny osad, po dodaniu etanolu osad obfity;

próbka 1 i 3 - brak reakcji;

próbka 1 i 4 - biały, serowaty osad, ciemniejący na świetle;

próbka 2 i 3 - brak reakcji;

próbka 2 i 4 - brak reakcji

próbka 3 i 4 - żółtopomarańczowy, serowaty osad

Polecenia:

- Rozpatrz wszystkie składy mieszanin uwzględniając założenia zadania, oraz to, że każda sól występuje tylko raz.
- Podaj, jakie sole występują w poszczególnych próbkach i zapisz, w formie jonowej równania reakcji zachodzących w czasie przeprowadzonej identyfikacji.

Zadanie 11B

Stopień utlenienia a właściwości substancji

- a. Jeśli badane roztwory są klarowne, to nie mogą istnieć obok siebie jony Ag^+ z ClO^- , Cl^- i I^- , oraz K^+ z ClO_4^- (choć dla niewielkich stężeń soli roztwór zawierający te jony może być klarowny). Mogą wystąpić następujące mieszaniny o odczynie obojętnym:

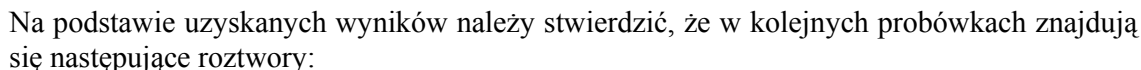
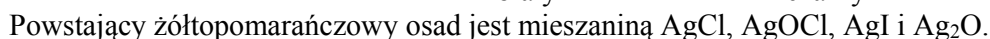
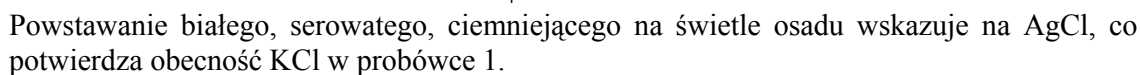
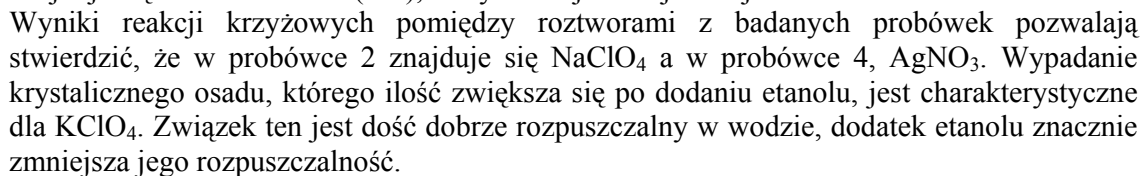
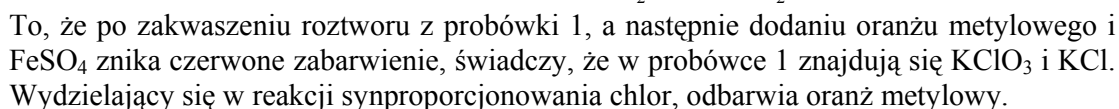
$\text{AgNO}_3, \text{NaClO}_4$	$\text{AgNO}_3, \text{KClO}_3$	$\text{NaClO}_4, \text{NaI}$
$\text{KClO}_3, \text{KCl}$	$\text{KClO}_3, \text{NaI}$	KCl, NaI

Roztwory zawierające chloran(I) sodu mają odczyn alkaliczny i mogą być to mieszaniny:

$\text{NaOCl}, \text{NaClO}_4$	$\text{NaOCl}, \text{KClO}_3$	NaOCl, KCl	NaOCl, NaI
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

b. Roztwór zawierający chloran(I) sodu będzie miał odczyn alkaliczny i będzie odbarwiać papierek wskaźnikowy, gdyż tylko ta substancja charakteryzuje się taką właściwością (bielące działanie chloru). Wskazuje to na obecność chloranu(I) sodu w próbówce 3.

Działanie kwasu siarkowego na zawartość próbówki 3 jest bardzo charakterystyczne. Brunatnienie roztworu wskazuje na wydzielanie jodu, co jednoznacznie identyfikuje mieszaninę NaI i NaClO.



Probówka 4 – AgNO₃